Nathan Samuel Parlindungan
2313994089

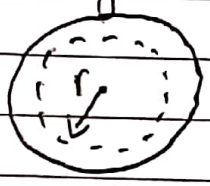
No.
Date:

Tugas no 2

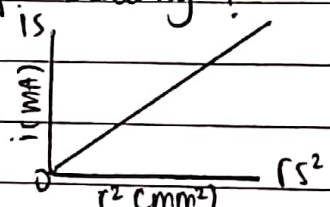
1. Sebuah kawat silinder tertentu membawa arus. Kita menggambar lingkaran berjari-jari r disekeliling poros tengahnya gambar (a) untuk menemukan arus di dalam lingkaran. Gambar (b) menunjukkan arus i sebagai fungsi dari r^2. skala vertikal diatur oleh $i_s = 4.0$ mA. dan skala horizontal diatur oleh $r_s^2 = 4.0\ mm^2$

a) Apakah rapat arusnya seragam?

b) Jika iya, berapa besarnya?



(a)



(b)

a) Luas lingkaran bergantung pada r^2, sehingga sumbu horizontal grafik pada gambar (b) secara efektif sama dengan luas (ditutupi dengan nilai jari-jari yang bervariasi) kecuali faktor π. Faktanya arus meningkat secara linear jadi grafik berarti konstan. Jadi jawabannya. Ya rapat arus seragam.

b) besar rapat arus:

$$\frac{i}{(\pi r^2)} = \frac{(0{,}005\ A)}{(\pi \times 4 \times 10^{-6}\ m^2)} = 398 \approx 4 \times 10^2\ A/m^2$$

Tugas No. 2

2. Sebuah kawat panjangnya 4.00 m dan diameternya 6.0 mm mempunyai hambatan sebesar 15.0 mΩ. Beda potensial 23.0 V diterapkan diantara ujung-ujungnya.

(a) Berapakah arus pada kawat tersebut?

(b) Berapa besarnya rapat arus?

(c) Hitung resistansi bahan kawat!

(d) Dengan menggunakan tabel 26-1, identifikasikan materialnya

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

a) $i = \frac{V}{R} = \frac{23}{15.10^{-3}} = 1,53 \times 10^3\ A = 1530\ A$ //

b) Luas penampangnya : $A = \pi r^2 = \frac{1}{4}\pi D^2$. jadi besar rapat arus (vektor) :

$J = \frac{i}{A} = \frac{4}{\pi D^2} = \frac{4(1,53 \times 10^3)}{\pi (6 \times 10^{-3})^2} = 5,41 \times 10^7\ A/m^2$ //

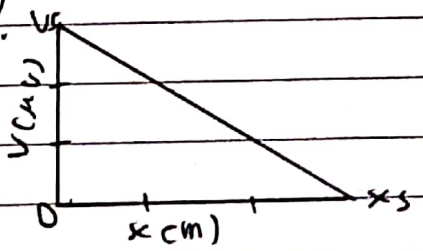
c) Resistivitasnya adalah :

$\rho = \frac{R.A}{L} = \frac{(15 \times 10^{-3}\ \Omega)\pi (6 \times 10^{-2}\ m)^2}{4(4m)} = 10,6 \times 10^{-8}\ \Omega.m$ //

d) Bahan materialnya adalah platinum

Tugas NO. 3

3. Gambar 26-26 menunjukkan potensial listrik V(x) sepanjang kawat tembaga yang mengalirkan arus seragam, dari titik yang potensialnya lebih tinggi di $V_s = 12.0\ \mu V$ pada $x = 0$ ke titik yang potensialnya nol di $x_f = 3,00$ m. Kawat tersebut mempunyai radius 2.00mm Berapakah arus pada kawat tersebut?



. Luas penampang:

$A = \pi r^2 = \pi (0,002\ m)^2$

. Resistivitas dari tabel:

$\rho = 1,69 \times 10^{-8}\ \Omega$

Jadi, dengan $L = 3m$, Hk. ohm mengarah ke:

$V = I \times R = i\rho L/A$, atau:

$V = i\rho L/A$

$12 \times 10^{-6}\ V = i((1,69 \times 10^{-8}\ \Omega.m)(3m)/\pi (0,002\ m)^2$

$i = 0,00287\ A \approx 3\ mA$

Tugas NO. 4

4) Sebuah resistor yang tak diketahui dihubungkan antara terminal baterai 3.00V. Energi dihamburkan dalam resistor dengan laju 0,540W Resistor yang sama kemudian dihubungkan antara terminal baterai 1,50 V. Berapa tingkat energi yang hilang saat ini?

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

Bik: $P_0 = 0{,}54\,W = \frac{V_0^2}{R} = \frac{3^2}{R}$

$R = \frac{V_0^2}{P_0^2} = \frac{9}{0{,}54} = 16{,}7\,\Omega$

$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{V_0^2}{P_0}$

$P = \frac{V^2}{V_0^2} P_0 = \frac{1{,}5^2}{3^2} P_0 = \frac{1}{4} \times 0{,}54 = 0{,}135\,W$ //

Dipindai dengan CamScanner